

Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Суннатилло Махмудов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
2.1	Адресация в протоколе IPv6	6
2.1.1	Механизм SLAAC	6
2.1.2	Router Advertisement (RA)	6
2.2	DHCPv6 Stateless	7
2.3	DHCPv6 Stateful	7
2.4	Neighbor Discovery Protocol (NDP)	8
2.5	ICMPv6	8
3	Выполнение лабораторной работы	9
3.1	Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS и автоматическое получение IPv4-адреса клиентом	9
3.2	Настройка DHCPv6 в IPv6-сети	15
3.3	Вывод	26

Список иллюстраций

3.1	Топология DHCP-сети	9
3.2	Настройка системных параметров VyOS	10
3.3	Конфигурация DHCP-сервера VyOS	11
3.4	Получение DHCP-адреса PC1	12
3.5	Проверка конфигурации IP и ping	13
3.6	Статистика и lease DHCP-сервера	13
3.7	Журнал DHCP на маршрутизаторе	14
3.8	DHCP ACK в Wireshark	15
3.9	Топология IPv6-сети	16
3.10	Настройка интерфейсов IPv6	16
3.11	Настройка DHCPv6 и RA	17
3.12	Конфигурация DHCPv6 в run show configuration	18
3.13	Полученный IPv6-адрес на PC2	18
3.14	Таблица маршрутизации IPv6 и ping	19
3.15	Параметры DNS на клиенте	19
3.16	Запрос DHCPv6 Info-Request и получение Reply	20
3.17	Проверка связи с маршрутизатором	20
3.18	Параметры DNS, полученные по DHCPv6	21
3.19	Вывод команды show dhcpv6 server leases	21
3.20	Анализ DHCP-пакета в анализаторе трафика	22
3.21	Настройка DHCPv6 Stateful	23
3.22	Первичная конфигурация PC3	23
3.23	Вывод dhclient на PC3	24
3.24	Настройки сети PC3 после DHCPv6	25
3.25	Файл resolv.conf после DHCPv6	25
3.26	Статистика DHCPv6 на маршрутизаторе	26
3.27	DHCPv6 Reply в Wireshark	26

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Теоретические сведения

2.1 Адресация в протоколе IPv6

Протокол IPv6 является преемником IPv4 и обеспечивает значительно расширенное адресное пространство. IPv6-адрес имеет длину 128 бит и записывается в виде восьми шестнадцатеричных блоков, разделённых двоеточиями. Адрес состоит из сетевого префикса и идентификатора интерфейса. За счёт большого адресного пространства исчезает необходимость в механизмах трансляции NAT, что упрощает архитектуру сети.

2.1.1 Механизм SLAAC

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) — это механизм автоматической IPv6-конфигурации узлов без использования DHCPv6. Узел получает префикс сети из сообщений Router Advertisement (RA), формирует идентификатор интерфейса и создаёт IPv6-адрес. Для определения соседей и проверки уникальности адреса используется ICMPv6 и процедура DAD (Duplicate Address Detection).

2.1.2 Router Advertisement (RA)

Router Advertisement — это сообщения протокола ICMPv6, распространяемые маршрутизатором для уведомления узлов о параметрах сети. RA могут содержать:

- сетевой префикс;

- MTU;
- адреса маршрутизаторов;
- флаги **M** (managed) и **O** (other), определяющие способ получения настроек.

Назначение флагов: - **M-flag**: указывает, что узлы должны использовать DHCPv6 Stateful для получения IPv6-адреса; - **O-flag**: разрешает использовать DHCPv6 Stateless для получения только дополнительных параметров (DNS, домен).

2.2 DHCPv6 Stateless

Stateless DHCPv6 используется совместно со SLAAC. В этом режиме адреса узлам не выдаются — они формируются самостоятельно на основе RA. DHCPv6 Stateless сообщает только дополнительные параметры:

- DNS-сервер;
- доменную зону поиска;
- время жизни записей.

Данный режим позволяет гибко использовать преимущества SLAAC, дополняя его конфигурационными возможностями DHCPv6.

2.3 DHCPv6 Stateful

Stateful DHCPv6 является аналогом классического DHCPv4 и полностью управляет адресацией узлов. DHCPv6-сервер выделяет IPv6-адреса из пула, хранит информацию об аренде, отслеживает состояние и время жизни адресов. Узлы запрашивают адресацию через последовательность сообщений:

1. **Solicit** — поиск DHCPv6-сервера.
2. **Advertise** — сервер сообщает о готовности выделить адрес.

3. **Request** — запрос конкретного адреса.
4. **Reply** — подтверждение назначения IPv6-адреса.

Stateful DHCPv6 используется, когда требуется полный контроль над распределением адресов.

2.4 Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Протокол NDP заменяет ARP в IPv6-сетях. Он выполняет следующие функции:

- определение IPv6-адресов соседних устройств;
- обнаружение маршрутизаторов;
- поддержание таблицы соседей;
- проверка доступности узлов.

Основные типы сообщений NDP: - Neighbor Solicitation (NS); - Neighbor Advertisement (NA); - Router Solicitation (RS); - Router Advertisement (RA).

2.5 ICMPv6

ICMPv6 является обязательной частью протокола IPv6 и выполняет множество критически важных функций:

- диагностика и проверка связности (аналог ping);
- поддержка SLAAC;
- работа NDP;
- уведомления об ошибках и перенаправлениях.

ICMPv6 сочетает в себе как служебные функции, так и механизмы конфигурации.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS и автоматическое получение IPv4-адреса клиентом

1. В GNS3 создан новый проект и размещены устройства: маршрутизатор **smahmudov-gw-01**, коммутатор **smahmudov-sw-01** и клиент **PC1-smahmudov**.

Все элементы переименованы в соответствии с требованиями.

Итоговая топология представлена на рисунке.

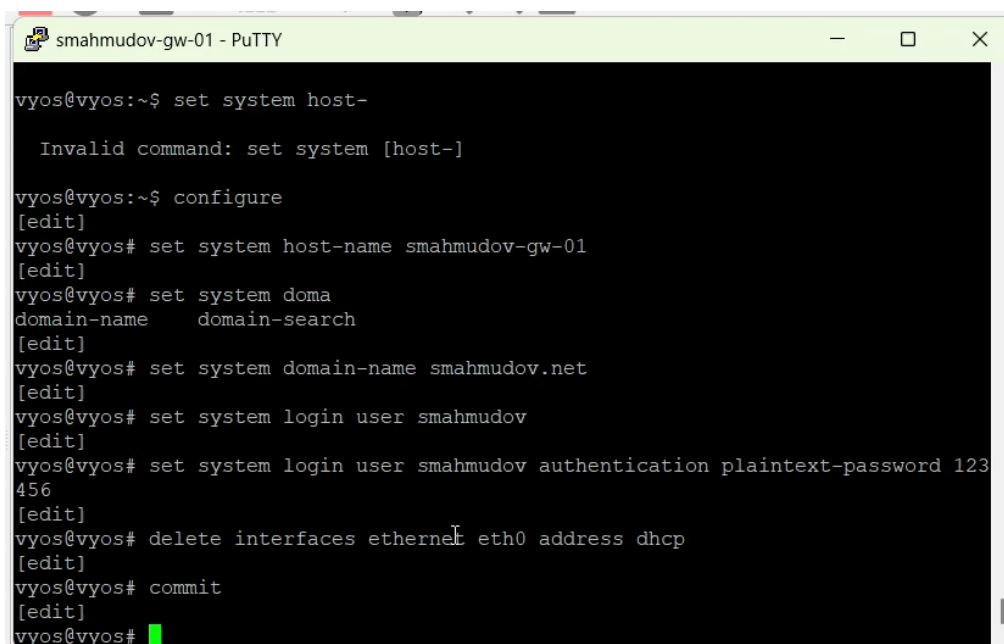


Рис. 3.1: Топология DHCP-сети

2. На маршрутизаторе выполнена установка системы VyOS с последующей перезагрузкой.

После входа настроены системное имя устройства, доменное имя и создан пользователь **smahmudov**.

Стандартный пользователь **vyos** был удалён.



```
vyos@vyos:~$ set system host-
Invalid command: set system [host-]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name smahmudov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name smahmudov.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user smahmudov
[edit]
vyos@vyos# set system login user smahmudov authentication plaintext-password 123456
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos#
```

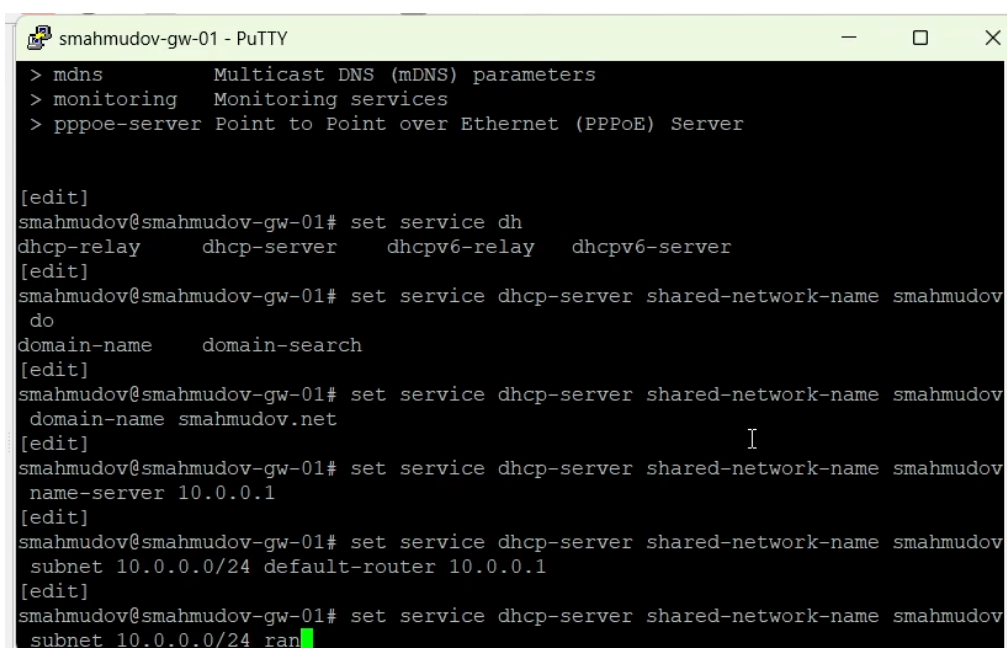
Рис. 3.2: Настройка системных параметров VyOS

3. На интерфейсе eth0 маршрутизатора smahmudov-gw-01 настроен адрес 10.0.0.1/24.

Адрес был успешно применён и сохранён.

4. На маршрутизаторе создана общая сеть с именем **smahmudov**, указано доменное имя **smahmudov.net**, DNS-сервер 10.0.0.1.

В подсети 10.0.0.0/24 задан диапазон выдаваемых адресов от 10.0.0.2 до 10.0.0.253.



```
smahmudov-gw-01 - PuTTY
> mdns      Multicast DNS (mDNS) parameters
> monitoring Monitoring services
> pppoe-server Point to Point over Ethernet (PPPoE) Server

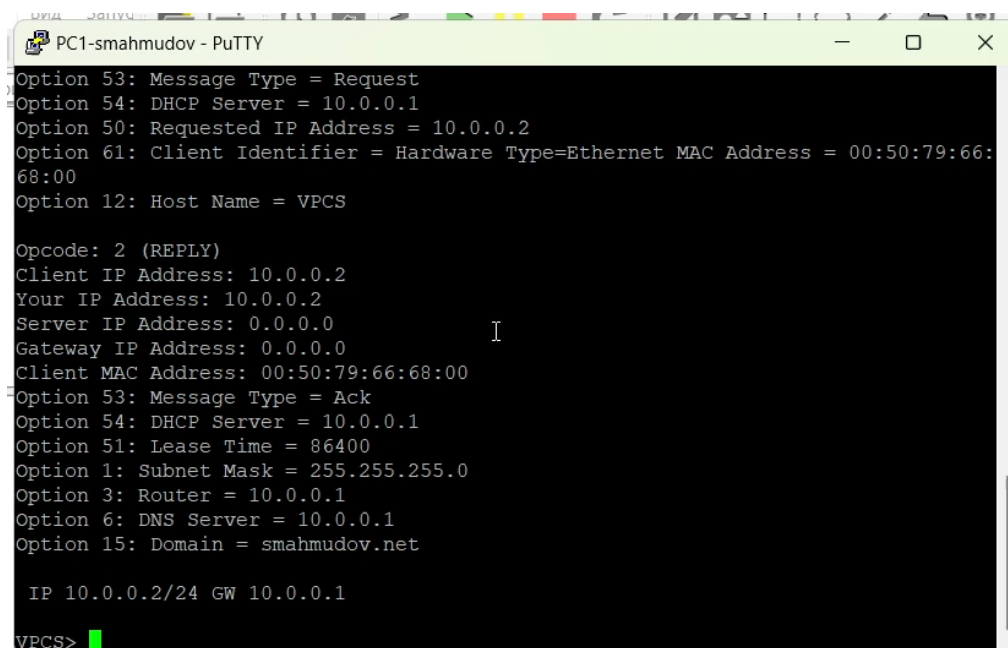
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp
dhcp-relay      dhcp-server      dhcpv6-relay      dhcpv6-server
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name smahmudov
do
domain-name      domain-search
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name smahmudov
domain-name smahmudov.net
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name smahmudov
name-server 10.0.0.1
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name smahmudov
subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name smahmudov
subnet 10.0.0.0/24 ran
```

Рис. 3.3: Конфигурация DHCP-сервера VyOS

5. Клиент **PC1-smahmudov** был переведён в режим автоматического получения параметров.

На экране отображена последовательность DHCP-сообщений: Discover, Offer, Request, Ack.

Клиент получил адрес **10.0.0.2/24**, шлюз **10.0.0.1**, DNS **10.0.0.1**, доменное имя **smahmudov.net**.



```
PC1-smahmudov - PuTTY
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = smahmudov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1
VPCS>
```

Рис. 3.4: Получение DHCP-адреса PC1

6. После получения адреса на PC1 просмотрена конфигурация интерфейса, а также проверена доступность маршрутизатора посредством ICMP. Маршрутизатор успешно отвечает на эхо-запросы.

```

PC1-smahmudov - PuTTY
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER: 10.0.0.1
DHCP LEASE : 86392, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME: smahmudov.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

64 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.227 ms
64 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.093 ms

VPCS>

```

Рис. 3.5: Проверка конфигурации IP и ping

7. На маршрутизаторе просмотрена статистика DHCP и текущие аренды.

Зафиксирована одна активная выдача IP-адреса — 10.0.0.2 для клиента PC1.

```

smahmudov@smahmudov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
smahmudov 252      0         252        0%
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
maining    Pool      Hostname
-----
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
smahmudov 252      1         251        0%
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration
Remaining    Pool      Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2025/11/18 11:48:02  2025/11/19 11:48
:02 23:59:16    smahmudov VPCS
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$

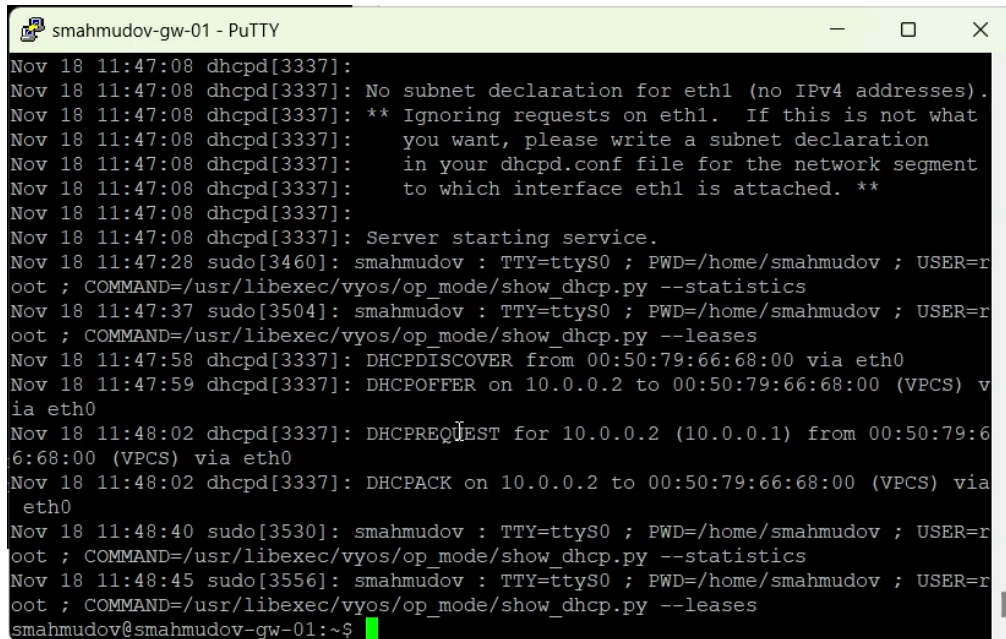
```

Рис. 3.6: Статистика и lease DHCP-сервера

8. В журнале маршрутизатора отображены все этапы общения клиента с сер-

вером: Discover, Offer, Request, Ack.

Каждое сообщение содержит MAC-адрес клиента и задействованный интерфейс.



```
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]:
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: you want, please write a subnet declaration
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: to which interface eth1 is attached. **
Nov 18 11:47:08 dhcpd[3337]: Server starting service.
Nov 18 11:47:28 sudo[3460]: smahmudov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/smahmudov ; USER=r
oot ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Nov 18 11:47:37 sudo[3504]: smahmudov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/smahmudov ; USER=r
oot ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Nov 18 11:47:58 dhcpd[3337]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Nov 18 11:47:59 dhcpd[3337]: DHCP OFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) v
ia eth0
Nov 18 11:48:02 dhcpd[3337]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:6
6:68:00 (VPCS) via eth0
Nov 18 11:48:02 dhcpd[3337]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) v
ia eth0
Nov 18 11:48:40 sudo[3530]: smahmudov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/smahmudov ; USER=r
oot ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Nov 18 11:48:45 sudo[3556]: smahmudov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/smahmudov ; USER=r
oot ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
smahmudov@smahmudov-gw-01:~$
```

Рис. 3.7: Журнал DHCP на маршрутизаторе

9. В захваченном трафике присутствует полный цикл DHCP.

Особое внимание уделено пакету DHCP ACK, в котором сервер подтверждает назначение IP-адреса клиенту и передаёт параметры сети: IP, маску, шлюз, DNS, доменное имя.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	7.380532	0c:3f:26:3a:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.3? Tell 10.0.0.1
14	8.404205	0c:3f:26:3a:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.3? Tell 10.0.0.1
15	9.368916	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x814fa24e
16	9.372944	10.0.0.1	10.0.0.3	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x814fa24e
17	10.369668	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.3 (Request)
18	11.370055	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.3 (Request)

> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68 > Dynamic Host Configuration Protocol (ACK) Message type: Boot Reply (2) Hardware type: Ethernet (0x01) Hardware address length: 6 Hops: 0 Transaction ID: 0x814fa24e Seconds elapsed: 0 > Bootp flags: 0x0000 (Unicast) Client IP address: 10.0.0.3 Your (client) IP address: 10.0.0.3 Next server IP address: 0.0.0.0 Relay agent IP address: 0.0.0.0 Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) Client hardware address padding: 00000000000000000000 Server host name not given Boot file name not given Magic cookie: DHCP > Option: (53) DHCP Message Type (ACK) > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.0.1) > Option: (51) IP Address Lease Time > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0) > Option: (3) Router		0000 00 50 79 66 68 00 0c 3f 26 3a 00 00 00 00 00 0010 01 48 00 00 00 00 00 11 25 91 00 00 00 00 00 0020 00 03 00 43 00 44 01 34 e1 c1 00 00 00 00 00 0030 a2 4e 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0110 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 61 00 00 00 0120 00 00 01 33 04 00 01 51 80 00 00 00 00 00 00 0130 04 0a 00 00 01 06 04 0a 00 00 00 00 00 00 00 0140 68 6d 75 64 6f 76 2e 6e 65 73 00 00 00 00 00 0150 00 00 00 00 00 00 00
--	--	---

Рис. 3.8: DHCP ACK в Wireshark

3.2 Настройка DHCPv6 в IPv6-сети

1. Существующая топология была расширена добавлением узлов **PC2-smahmudov** и **PC3-smahmudov**, а также дополнительных коммутаторов **smahmudov-sw-02** и **smahmudov-sw-03**.

Для клиента использован образ Kali Linux CLI, поскольку VPCS не поддерживает DHCPv6.

Итоговая схема сети показана на рисунке.

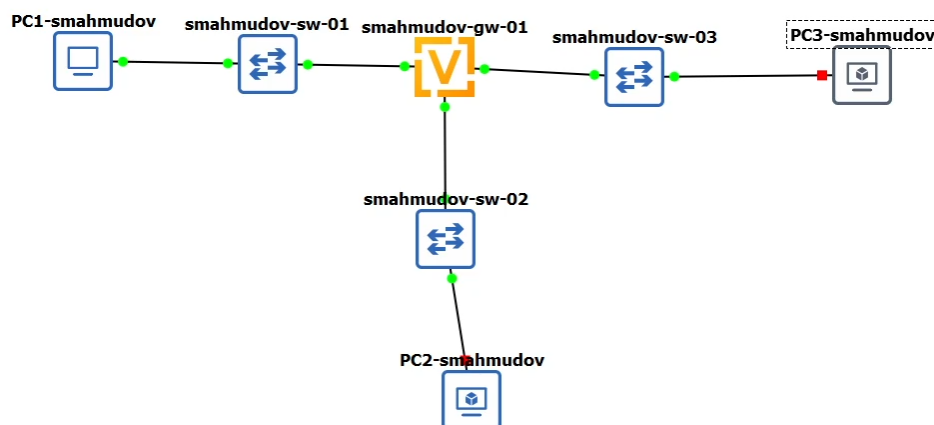


Рис. 3.9: Топология IPv6-сети

2. На маршрутизаторе smahmudov-gw-01 выполнена настройка интерфейсов IPv6.

Интерфейс **eth1** получил адрес 2000::1/64, интерфейс **eth2** — 2001::1/64.

Адреса успешно применены и сохранены.

```

Set failed

[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:3f:26:3a:00:00
}
ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:3f:26:3a:00:01
}
ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:3f:26:3a:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#
  
```

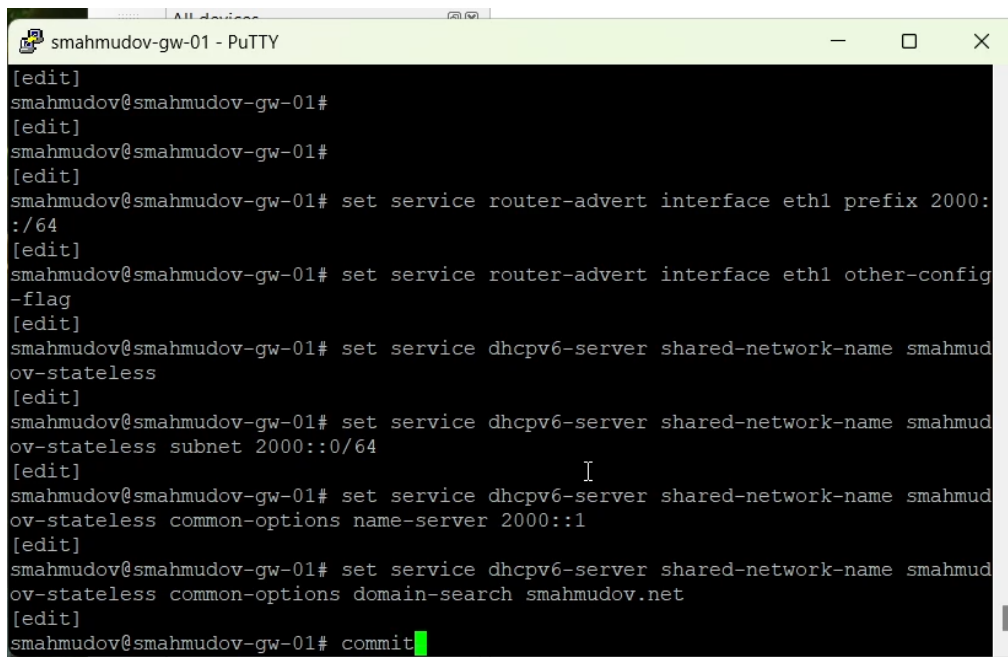
Рис. 3.10: Настройка интерфейсов IPv6

3. На интерфейсе eth1 включено распространение префикса 2000::/64 через

RA.

Включён флаг `other-config-flag`, позволяющий использовать DHCPv6 для передачи дополнительных параметров (DNS, домен).

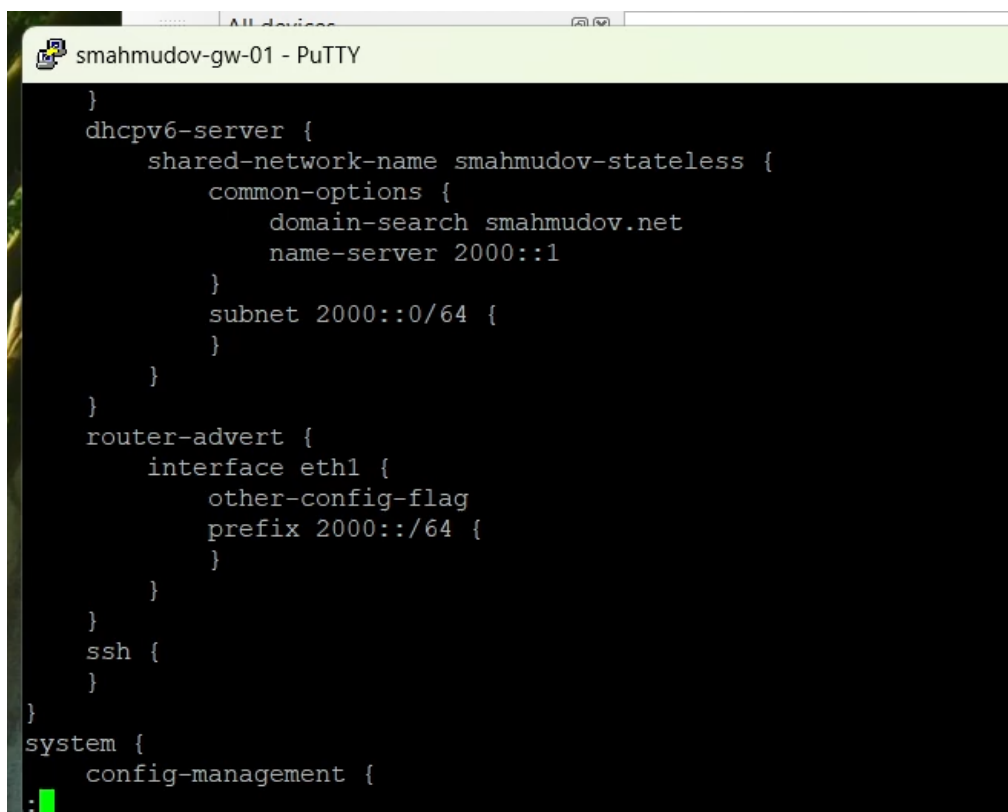
4. Создана разделяемая DHCPv6-сеть **smahmudov-stateless**, заданы общие опции:
 - домен `smahmudov.net`
 - сервер имен `2000::1`



```
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmudov-stateless
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmudov-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmudov-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmudov-stateless common-options domain-search smahmudov.net
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# commit
```

Рис. 3.11: Настройка DHCPv6 и RA

Конфигурация после применения выглядит следующим образом:

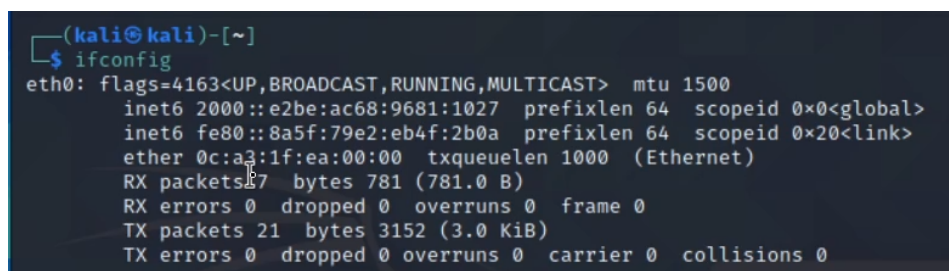


```
}
dhcpv6-server {
    shared-network-name smahmudov-stateless {
        common-options {
            domain-search smahmudov.net
            name-server 2000::1
        }
        subnet 2000::0/64 {
        }
    }
}
router-advert {
    interface eth1 {
        other-config-flag
        prefix 2000::/64 {
        }
    }
}
ssh {
}
}
system {
    config-management {
    :
}
```

Рис. 3.12: Конфигурация DHCPv6 в run show configuration

5. На PC2-smahmudov устройство автоматически получило глобальный IPv6-адрес из сети 2000::/64 благодаря Router Advertisements.

На интерфейсе eth0 отображается адрес формата 2000::xxxx:xxxx:xxxx.



```
(kali@kali)-[~]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2000::e2be:ac68:9681:1027 prefixlen 64 scopeid 0<global>
    inet6 fe80::8a5f:79e2:eb4f:2b0a prefixlen 64 scopeid 0<link>
    ether 0c:a3:1f:ea:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 781 (781.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 21 bytes 3152 (3.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 3.13: Полученный IPv6-адрес на PC2

6. В таблице маршрутов появилась запись о префиксе 2000::/64, а также маршрут по умолчанию (::/0), полученный от RA.

Проверка доступности шлюза 2000::1 завершилась успешно.

```
(kali@kali)-[~]
$ route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
::1/128	::	U	256	2	0	lo
2000::/64	::	U	100	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	100	1	0	eth0
::/0	fe80::e3f:26ff:fe3a:1	UG	100	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	4	0	lo
2000::e2be:ac68:9681:1027/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::8a5f:79e2:eb4f:2b0a/128	::	Un	0	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
::/0	::	In	-1	1	0	lo

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1(2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.52 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.93 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.933/2.728/3.524/0.795 ms
```

Рис. 3.14: Таблица маршрутизации IPv6 и ping

7. Клиент получил настройки DNS через DHCPv6 Stateless:

- доменное имя поиска: smahmudov.net
- DNS-сервер: 2000::1

Файл resolv.conf на PC2 выглядит следующим образом:

```
(kali@kali)-[~]
$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search smahmudov.net
nameserver 2000::1
```

Рис. 3.15: Параметры DNS на клиенте

8. На клиентском узле **PC2-smahmudov** был выполнен запрос параметров по DHCPv6 в stateless-режиме.

Использован режим получения только информационных параметров (DNS, домен), без получения IPv6-адреса.

Результат выполнения команды показан на рисунке.

Клиент отправляет DHCPv6 **Info-Request**, а сервер отвечает сообщением **Reply**, содержащее запрошенную информацию (DNS, домен).

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\014\243\037\352\000\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e3f:26ff:fe3a:1.
PRC: Done.
```

Рис. 3.16: Запрос DHCPv6 Info-Request и получение Reply

9. После выполнения DHCPv6-запроса клиент вновь отправил ICMPv6-эхо-запросы к шлюзу 2000::1.

Ответ получен успешно, что подтверждает корректную адресацию SLAAC и работу маршрутизатора.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1(2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.71 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.710/2.212/2.714/0.502 ms

(kali@kali)-[~]
$
```

Рис. 3.17: Проверка связи с маршрутизатором

Также была проверена конфигурация файла `resolv.conf`, куда клиент получил настройки через DHCPv6 Stateless.

DNS-сервером указан адрес **2000::1**, а доменная зона поиска — **smahmudov.net**.

```
(kali@kali)-[~]
$ route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination          Next Hop              Flag Met Ref Use If
::1/128              ::                    U    256 2    0 lo
2000::/64            ::                    U    100 1    0 eth0
fe80::/64            ::                    U    100 1    0 eth0
::/0                 fe80::e3f:26ff:fe3a:1 UG   100 1    0 eth0
::1/128              ::                    Un    0 4    0 lo
2000::e2be:ac68:9681:1027/128 ::                    Un    0 2    0 eth0
fe80::8a5f:79e2:eb4f:2b0a/128 ::                    Un    0 3    0 eth0
ff00::/8             ::                    U    256 3    0 eth0
::/0                 !n   -1 1    0 lo

(kali@kali)-[~]
$ ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1(2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.52 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.93 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.933/2.728/3.524/0.795 ms
```

Рис. 3.18: Параметры DNS, полученные по DHCPv6

10. На маршрутизаторе была просмотрена таблица DHCPv6-выдач.

Так как используется режим **Stateless DHCPv6**, адреса не выдаются, а выдаются только параметры — поэтому таблица выдач пуста.

```
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# run show dhc
dhcp      dhcpv6
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#
```

Рис. 3.19: Вывод команды show dhcpv6 server leases

11. В захваченном трафике присутствуют сообщения DHCPv6 и ICMPv6.

Конкретно для DHCPv6 наблюдаются:

- **Info-Request** — отправляется клиентом для получения параметров.
- **Reply** — сервер сообщает DNS-сервер и доменное имя.

Также фиксируются ICMPv6 Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement, необходимые для обнаружения соседних узлов и корректной работы IPv6.

На примере ниже показан разбор DHCP-кадра (в данном случае DHCPv4 Discover, появившегося в трафике параллельно), демонстрирующий структуру

сообщения и идентификатор клиента.

При анализе DHCPv6 структура аналогична, но работает в рамках IPv6-коммуникаций.

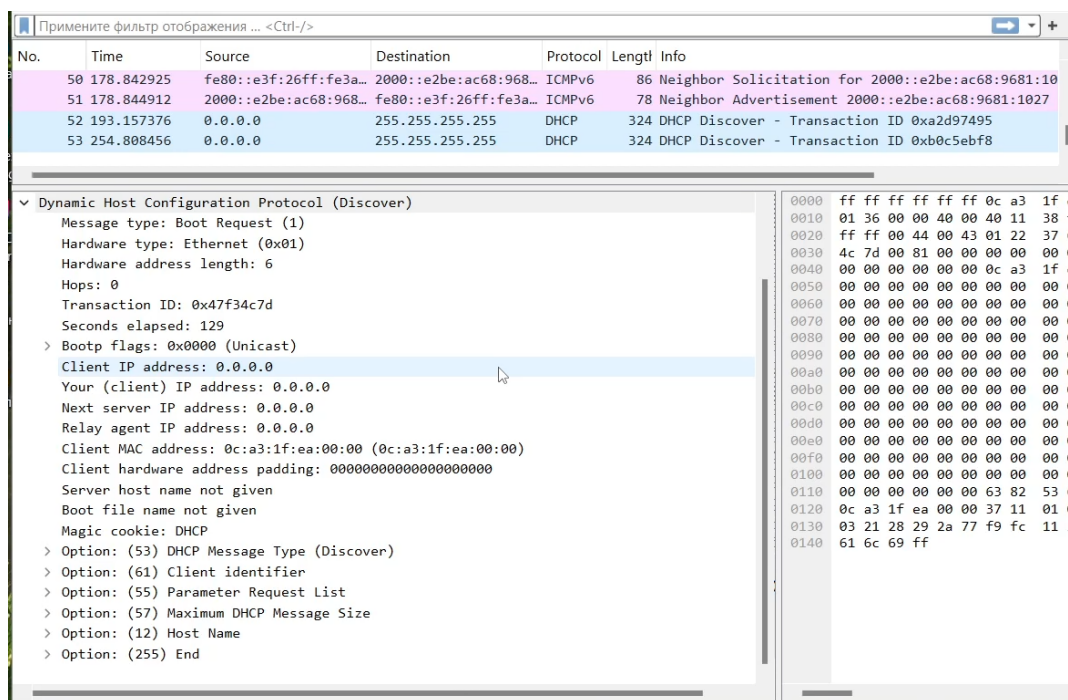


Рис. 3.20: Анализ DHCP-пакета в анализаторе трафика

12. На маршрутизаторе smahmudov-gw-01 была выполнена настройка DHCPv6 в режиме с отслеживанием состояния (Stateful).

Для интерфейса **eth2** включён флаг *managed-flag*, указывающий клиентам использовать полный DHCPv6 для получения IPv6-адреса.

Создана разделяемая сеть **smahmudov-stateful**, настроена подсеть 2001::/64, задан диапазон выдаваемых адресов от 2001::100 до 2001::199, указан DNS-сервер и доменная зона поиска.


```

smahmudov-gw-01 - PuTTY
smahmudov@smahmudov-gw-01#
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmud
ov-stateful
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmud
ov-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmud
ov-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmud
ov-stateful subnet 2001::0/64 domain-search smahmudov.net
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name smahmud
ov-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# commit
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#

```

Рис. 3.21: Настройка DHCPv6 Stateful

13. После подключения PC3-smahmudov к сети проверены начальные парамет-
ры IPv6.

Клиент ещё не получил адрес через DHCPv6.

```

└─$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::4456:4ca1:35eb:858c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 0c:ff:54:ab:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 4216 (4.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@kali)-[~]
└─$ route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination      Next Hop
::1/128          ::
fe80::/64        ::
::/0             ::
::1/128          ::
fe80::4456:4ca1:35eb:858c/128 ::
ff00::/8         ::
::/0             ::

Flag Met Ref Use If
U      256 1   0 lo
U      100 1   0 eth0
!n     -1  1   0 lo
Un     0   3   0 lo
Un     0   2   0 eth0
U      256 3   0 eth0
!n     -1  1   0 lo

(kali@kali)-[~]
└─$ cat /etc/resolv.conf

(kali@kali)-[~]
└─$

```

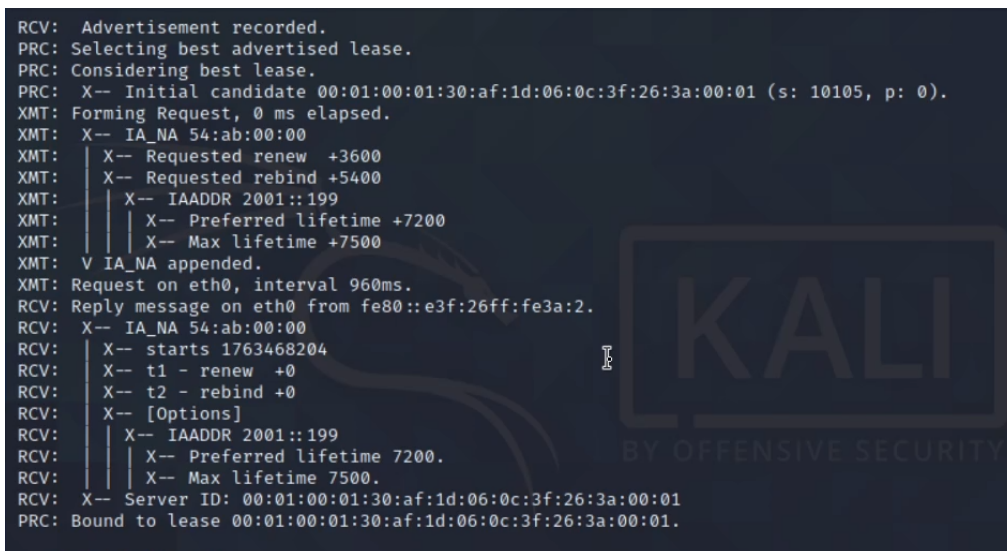
Рис. 3.22: Первичная конфигурация PC3

14. Клиент выполнил запрос DHCPv6 посредством dhclient.

Трафик обмена включает следующие сообщения:

- **Solicit** – поиск DHCPv6-сервера
- **Advertise** – сервер сообщает о доступности
- **Request** – клиент запрашивает адрес
- **Reply** – сервер назначает IPv6-адрес из диапазона 2001::100–199

В ходе обмена клиент получил адрес **2001::199**.



```
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:af:1d:06:0c:3f:26:3a:00:01 (s: 10105, p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 54:ab:00:00
XMT:   X-- Requested renew +3600
XMT:   X-- Requested rebind +5400
XMT:     X-- IAADDR 2001::199
XMT:     X-- Preferred lifetime +7200
XMT:     X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 960ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e3f:26ff:fe3a:2.
RCV: X-- IA_NA 54:ab:00:00
RCV:   X-- starts 1763468204
RCV:   X-- t1 - renew +0
RCV:   X-- t2 - rebind +0
RCV:   X-- [Options]
RCV:     X-- IAADDR 2001::199
RCV:     X-- Preferred lifetime 7200.
RCV:     X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:af:1d:06:0c:3f:26:3a:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:30:af:1d:06:0c:3f:26:3a:00:01.
```

Рис. 3.23: Вывод dhclient на PC3

15. После получения адреса проверено состояние интерфейса eth0.

Клиент использует глобальный IPv6-адрес 2001::199/128, а в таблице маршрутизации появился маршрут по умолчанию.

DNS-данные также получены автоматически: nameserver 2001::1, domain-search smahmudov.net.


```

L$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001::199 prefixlen 128 scopeid 0<global>
    inet6 fe80::4456:4ca1:35eb:858c prefixlen 64 scopeid 0<link>
    ether 0c:ff:54:ab:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 4 bytes 534 (534.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 54 bytes 8276 (8.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@kali)-[~]
$ route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
::1/128	::	U	256	2	0	lo
2001::199/128	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	100	1	0	eth0
::/0	::	!n	-1	1	0	lo
::1/128	::	Un	0	4	0	lo
2001::199/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::4456:4ca1:35eb:858c/128	::	Un	0	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(kali@kali)-[~]

```

Рис. 3.24: Настройки сети PC3 после DHCPv6

```

(kali@kali)-[~]
$ cat /etc/resolv.conf
search smahmudov.net.
nameserver 2001::1

```

Рис. 3.25: Файл resolv.conf после DHCPv6

16. На маршрутизаторе отображена активная аренда IPv6-адреса:

- назначенный адрес: **2001::199**
- статус: active
- пул: smahmudov-stateful
- DUID клиента и IAID отображены корректно

```

[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication   Lease expiration      Remaining
Type              Pool                               IAID_DUID
-----
2001::199         active    2025/11/18 12:16:47   2025/11/18 14:21:47   2:03:25
non-temporary     smahmudov-stateful  00:00:ab:54:00:01:00:01:30:af:20:2b:0c:ff:54
:ab:00:00
[edit]
smahmudov@smahmudov-gw-01#

```

Рис. 3.26: Статистика DHCPv6 на маршрутизаторе

17. В захваченном трафике наблюдается полный цикл DHCPv6 Stateful:

Solicit → Advertise → Request → Reply.

Особое внимание обращено на пакет Reply, где сервер назначает адрес:

IA Address = 2001::199, а также передаёт DNS-сервер и домен.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
41	96.361289	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
42	97.753299	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	324	DHCP Discover - Transaction ID 0x5a170aed
43	98.329699	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::1:2	DHCPv6	118	Solicit XID: 0x57bd80 CID: 0001000130af202b0cff54
44	98.336918	fe80::e3f:26ff:fe3a...	ff02::1:ffeb:858c	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::4456:4ca1:35eb:85
45	99.105611	fe80::4456:4ca1:35e...	fe80::e3f:26ff:fe3a...	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement fe80::4456:4ca1:35eb:858c
46	99.106460	fe80::e3f:26ff:fe3a...	fe80::4456:4ca1:35e...	DHCPv6	185	Advertise XID: 0x57bd80 IAA: 2001::199 CID: 00010
47	99.351145	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Request XID: 0x169c57 CID: 0001000130af202b0cff54
48	99.354585	fe80::e3f:26ff:fe3a...	fe80::4456:4ca1:35e...	DHCPv6	185	Reply XID: 0x169c57 IAA: 2001::199 CID: 000100013
49	99.375864	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
50	99.396207	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
51	100.044053	::	ff02::1:ff00:199	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001::199
52	100.358869	fe80::4456:4ca1:35e...	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
53	104.236002	fe80::4456:4ca1:35e...	fe80::e3f:26ff:fe3a...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e3f:26ff:fe3a:2 f
54	104.237771	fe80::e3f:26ff:fe3a...	fe80::4456:4ca1:35e...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e3f:26ff:fe3a:2 (rtr

> Frame 48: 185 bytes on wire (1480 bits), 185 bytes captured (1480 bits) on interface -, id	0000	0c ff 54 ab 00 00 0c 3f 26 3.
> Ethernet II, Src: 0c:3f:26:3a:00:02 (0c:3f:26:3a:00:02), Dst: 0c:ff:54:ab:00:00 (0c:ff:54:ab:00:00)	0010	8d 44 00 83 11 40 fe 80 00 0.
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e3f:26ff:fe3a:2, Dst: fe80::4456:4ca1:35eb:858c	0020	26 ff fe 3a 00 02 fe 80 00 0.
> User Datagram Protocol, Src Port: 547, Dst Port: 546	0030	4c a1 35 eb 85 8c 02 23 02 2.
> DHCPv6	0040	9c 57 00 03 00 28 54 ab 00 0.
Message type: Reply (7)	0050	00 00 00 05 00 18 20 01 00 0.
Transaction ID: 0x169c57	0060	00 00 00 00 01 99 00 00 1c 2.
> Identity Association for Non-temporary Address	0070	00 0e 00 01 00 01 30 af 20 2.
> Client Identifier	0080	00 02 00 0e 00 01 00 01 30 a.
> Server Identifier	0090	00 01 00 17 00 10 20 01 00 0.
> DNS recursive name server	00a0	00 00 00 00 00 01 00 18 00 0.
> Domain Search List	00b0	75 64 6f 76 03 6e 65 74 00

Рис. 3.27: DHCPv6 Reply в Wireshark

3.3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы в среде **GNS3** была развернута расширенная топология IPv6-сети, включающая три коммутатора, два клиентских узла

и маршрутизатор **VyOS**, выполняющий функции шлюза. На маршрутизаторе последовательно реализованы оба режима работы DHCPv6 — **Stateless** и **Stateful**.

На этапе Stateless-конфигурации были настроены Router Advertisements с флагом *other-config-flag*, что позволило узлу PC2 автоматически сформировать IPv6-адрес посредством SLAAC и получить дополнительные параметры сети (DNS, доменное имя) через DHCPv6. Функциональность была подтверждена проверкой настроек интерфейса, таблицы маршрутов и файла resolv.conf, а также успешным обменом ICMPv6-эхосообщениями с маршрутизатором.

Stateful-конфигурация предоставила клиенту PC3 полноценный DHCPv6-адрес из заданного диапазона 2001::100–2001::199. Анализ вывода dhclient, проверка параметров интерфейса и таблицы маршрутов, а также просмотр активных аренд на маршрутизаторе подтвердили корректную работу протокола. Клиент получил глобальный адрес, DNS-сервер и доменную зону поиска от DHCPv6-сервера.

Дополнительно был выполнен анализ сетевого трафика в **Wireshark**, где удалось проследить полный цикл DHCPv6-обмена (Solicit → Advertise → Request → Reply) для Stateful-режима, а также взаимодействие по ICMPv6 и механизмы Neighbor Discovery. Полученные результаты демонстрируют корректность настроек Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6 и IPv6-маршрутизации.